# ENTAC 2026 - Framework Integrado Lean-BIM-Sustentabilidade

Vítor Luís Costa Azevedo — 221020780

ENTAC 2026 Framework

- BIM & Tecnologias Digitais
  - Plataforma BIM
    - **Integração de Dados**
      - Centralização de informações do ativo
    - **Parametrização**
      - Propriedades de materiais e sistemas
    - **Templates BIM**
      - Padronização para extração e análises
    - **Observar:**
      - Base Operacional do Modelo
  - Softwares e Ferramentas
    - **Autodesk Revit**
      - Modelagem geométrica e paramétrica
    - **Insight Carbon**
      - Simulações termoenergéticas e de carbono
    - **Modelos Federados**
      - Integração de especialidades projetuais
    - **Observar:**
      - Motor Operacional
  - Gêmeos Digitais & Simulação
    - **Consciência Situacional**
      - Projeção preditiva de cenários futuros
    - **Laboratório Virtual**
      - Antecipação do desempenho antes da execução
    - **Simulações Termoenergéticas**
      - Análise de desempenho de fachadas
    - **Observar:**
      - Sinergia com Lean
- Visão Geral & Governança
  - Camadas do Framework
    - **Camada Estratégica**
      - Governança, diretrizes normativas e Agenda 2030
    - **Camada Conceitual**
      - Tríade: Lean, BIM e Gêmeos Digitais
    - **Camada Operacional**
      - Fluxo de entradas, processamento e saídas
    - **Observar:**
      - Seção de Resultados
  - Estudo de Caso (Fachadas)
    - **Sistema Complexo**
      - Fachadas envidraçadas
      - Impacto térmico, energético e econômico
    - **Validação Propositiva**
      - Modelo aplicado ao TJGO (próxima etapa)
    - **Observar:**
      - Aplicação prática futura
  - Diretrizes CNJ & Valor Público
    - **Contexto Institucional**
      - Edifícios do Poder Judiciário
      - Resoluções CNJ nº 347/2020 e nº 400/2021
    - **Valor Público**
      - Accountability e transparência
      - Uso ético de recursos da sociedade
    - **Agenda 2030**
      - Alinhamento com compromissos globais
      - Sustentabilidade e eficiência
    - **Observar:**
      - Introdução e Conclusões
- Produtividade (Lean)
  - Filosofia Lean na Projeto
    - **Fase de Projeto**
      - Etapa de maior impacto no desempenho global
    - **Eliminação de Desperdícios**
      - Redução de falhas e retrabalho na concepção
    - **Geração de Valor**
      - Foco nas necessidades reais e institucionais
    - **Observar:**
      - Sinergia metodológica
  - Ferramentas de Apoio
    - **Gestão Visual**
      - Quadros à vista e comunicação aberta
    - **Last Planner System**
      - Planejamento colaborativo aplicado ao projeto
    - **Reuniões Kaizen**
      - Equipe multidisciplinar focada em valor
    - **Observar:**
      - Figura 3 (Reunião Kaizen)
  - Gestão de Desperdícios
    - **Melhoria Contínua**
      - Ciclo PDCA e padronização contínua
    - **Falhas de Coordenação**
      - Supridas por reuniões multidisciplinares
    - **Falta de Padronização**
      - Mitigada com templates BIM e checklists
    - **Observar:**
      - Tabela de Checklists
- Orçamentação (LCC)
  - Métrica Central (LCC)
    - **Manutenção**
      - Reposições e conservação ao longo da vida útil
    - **Custos Operacionais**
      - Consumo energético decorrente da climatização
    - **Custos de Aquisição**
      - Investimento inicial do sistema (ex: vidros)
    - **Observar:**
      - Filtro Central do Framework
  - Impactos e Saídas
    - **Escolha Ótima**
      - Decisão baseada em dados e valor público
    - **Carbono**
      - Carbono operacional e incorporado
    - **Intensidade de Energia**
      - EUI (kWh/m² ano)
    - **Observar:**
      - Saídas operacionais
  - Transição Econômica (ISO 15686-5)
    - **Racionalidade**
      - Sustentabilidade e eficiência financeira
    - **Nova Lógica (LCC)**
      - Menor Custo Total de Propriedade
    - **Foco Tradicional**
      - Menor custo inicial de obra
    - **Observar:**
      - Norma ISO 15686-5:2017